

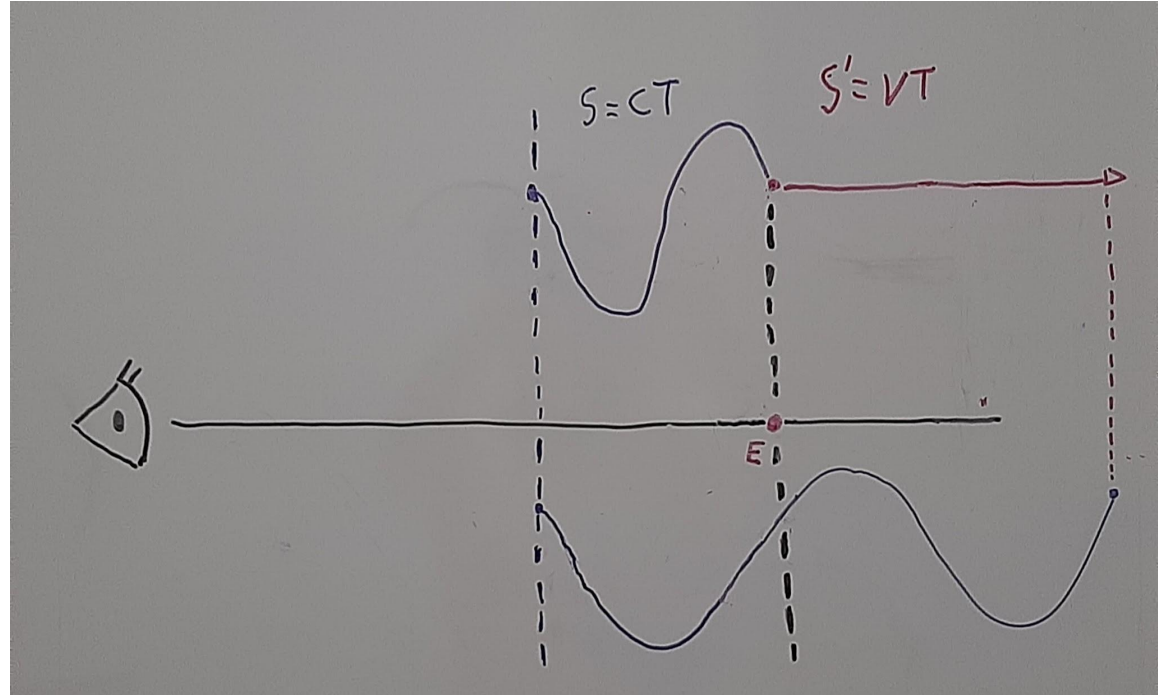


Cosmologia- Barra do Pirai

Por Gustavo Sobreira Barroso

Efeito Doppler Clássico

O Efeito Doppler para baixas velocidades pode ser desenvolvido a partir da figura ao lado. Seja E uma fonte qualquer de radiação eletromagnética em movimento, que emite a uma frequência $f=1/T$, temos que o período de uma oscilação é T . Nesse tempo, a radiação se aproxima do observador uma distância $s=cT$, sendo c a velocidade da luz e de propagação da onda. Nesse mesmo intervalo de tempo, a fonte E se move uma distância $s'=vT$, sendo v a velocidade da fonte, que é positiva para o afastamento em relação ao observador e negativa para a sua aproximação em relação ao mesmo.



Efeito Doppler Clássico



Com o que foi dito anteriormente, pode-se concluir que o comprimento de onda observado é:

$$\lambda = cT + vT$$

Além disso, sabe-se que, caso a fonte estivesse em repouso em relação ao observador, o comprimento de onda no repouso seria:

$$\lambda_0 = cT$$

A diferença entre o comprimento de onda observado e o comprimento de onda no repouso é dada por:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = cT + vT - cT$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = vT$$

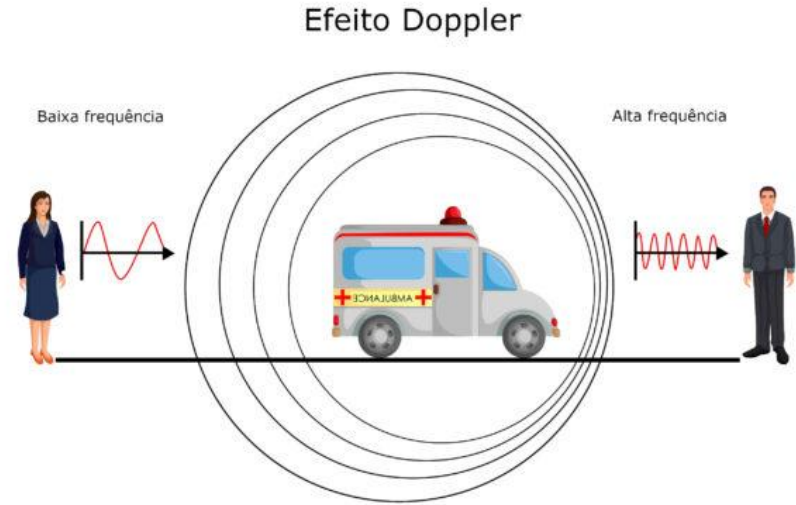
Dividindo $\Delta\lambda$ por λ_0 , teremos a seguinte fórmula para o efeito Doppler clássico:

$$\Delta\lambda/\lambda_0 = vT/cT \Rightarrow v/c = \Delta\lambda/\lambda_0$$

Onde é possível observar esse efeito na vida real?

No caso do som, isso acontece quando uma ambulância se aproxima de uma pessoa e ela ouve o som dela com maior intensidade, ou seja, mais agudo. Ao contrário, quando ela se afasta, a frequência diminui e torna o som mais grave

No caso da luz, é possível ver quando um carro se aproxima rapidamente de uma pessoa e ela vê as luzes dele com um tom mais amarelado, ou seja, com menor comprimento de onda. Ao contrário, quando ela se afasta, as cores observadas são mais escuras e próximas do vermelho, ou seja, a luz observada apresenta maior comprimento de onda.



Efeito Doppler para o som

Fonte: <https://www.infoescola.com/fisica/efeito-doppler/>

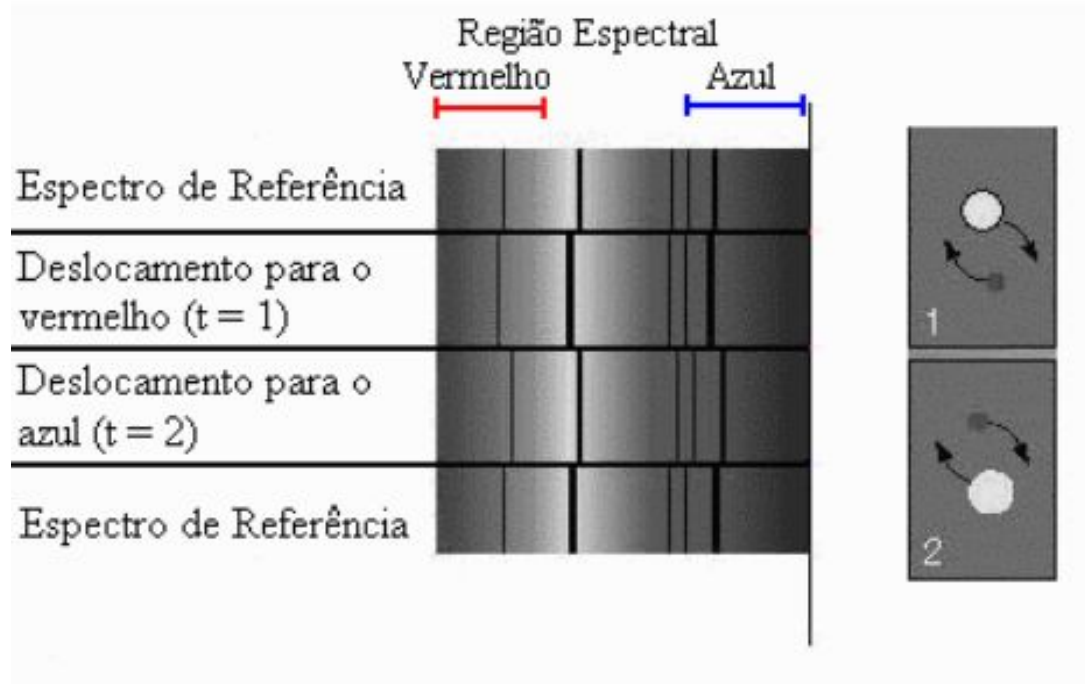
Onde é possível observar esse efeito na vida real?



Exemplo de Efeito Doppler com luz na vida real.
Fonte: <https://www.instacarro.com/blog/carros-inteligentes/>

Redshift e blueshit

Como dito anteriormente, quando uma fonte se aproxima de um certo observador, ele medirá um menor comprimento de onda em relação ao comprimento de onda daquela fonte no repouso. Ou seja, essa onda apresentará um deslocamento para o azul, o que é chamado de blueshift. Quando a fonte se afasta de um certo observador, ele medirá um maior comprimento de onda em relação ao comprimento no repouso, o que é conhecido como redshift.



Fonte: <http://www.astro.iag.usp.br/~jane/aga215/apostila/cap09.pdf>

Um pouco de relatividade

Antes de demonstrarmos o Efeito Doppler relativístico, é fundamental que alguns elementos da fundamental da relatividade sejam conhecidos.

Dilatação no tempo

$$\Delta t = \gamma \times \Delta t_0, \text{ sendo } \gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$$

Sendo Δt o tempo medido para um observador parado e Δt_0 o tempo medido para o observador em movimento. Com isso, temos, $\Delta t > \Delta t_0$.

Contração no comprimento

$$L = L_0/\gamma, \text{ sendo } \gamma = 1/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$$

Sendo L o comprimento do objeto para um observador parado e L_0 o comprimento do objeto medido para um observador em movimento. Com isso, temos $L_0 < L$.

γ é conhecido como fator de Lorentz

Efeito Doppler relativístico (frequência).



Considere o caso de uma fonte luminosa se afastando de nós com uma alta velocidade. O comprimento de onda observado será dado por:

$$\lambda = (c + v)T$$

Visto que a velocidade da onda é muito alta nesse caso, teremos:

$$\begin{aligned}\lambda &= (c + v)T \Rightarrow \lambda = (c + v) \times \gamma \times T' \Rightarrow c/f = (c + v) \times \gamma \times T' \Rightarrow c/f = [(c + v) \times \gamma]/f_0 \Rightarrow c/f = [(c + v) \times c]/[f_0 \times \sqrt{(c^2 - v^2)}] \\ \Rightarrow f &= f_0 \times \sqrt{[(c - v)/(c + v)]} \text{ (afastamento)} \Rightarrow f = f_0 \times \sqrt{[(c \pm v)/(c \mp v)]} \text{ (caso geral)}\end{aligned}$$

Sendo f_0 a frequência da fonte e f a frequência observada.

Efeito Doppler relativístico (comprimento de onda).

A variação de frequência devido ao Efeito Doppler é dada por:

$$\Delta f = f - f_0$$

Dividindo ambos os membros por f :

$$\Delta f/f = (f - f_0)/f = 1 - (f_0/f) = 1 - \sqrt{[(c \mp v)/(c \pm v)]}$$

Para o caso do comprimento de onda, temos:

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 \Rightarrow \Delta \lambda / \lambda_0 = (\lambda - \lambda_0) / \lambda_0 \Rightarrow \Delta \lambda / \lambda_0 = (\lambda / \lambda_0) - 1$$

Chamando $z = \Delta \lambda / \lambda_0$ e sendo $\lambda / \lambda_0 = (c/f)/(c/f_0) = f_0/f$, temos:

$$z = \Delta \lambda / \lambda_0 = (f_0/f) - 1 = \sqrt{[(c \mp v)/(c \pm v)]} - 1 \Rightarrow v/c = [(z+1)^2 - 1] / [(z+1)^2 + 1]$$

Lei de Hubble-Lemaître

Determinada por Georges-Henri Édouard Lemaître em 1927 e Edwin Powell Hubble em 1929 através de diversas pesquisas, esta lei afirma que a velocidade de expansão do universo aumenta linearmente com a distância segundo a expressão abaixo:

$$v = H_0 \times d$$

Sendo

$$H_0 = 67,8 \text{ km/ (s x Mpc)}$$

$d \Rightarrow$ distância da galáxia à Terra (Mpc)

$v \Rightarrow$ Velocidade radial (km/s)

Com exceção de algumas que estão sendo atraídas gravitacionalmente pela Via-Láctea, o resto das galáxias está se afastando de nós.



Edwin Powell Hubble

Fonte:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Edwin_Powell_Hubble

Lei de Hubble-Lemaître

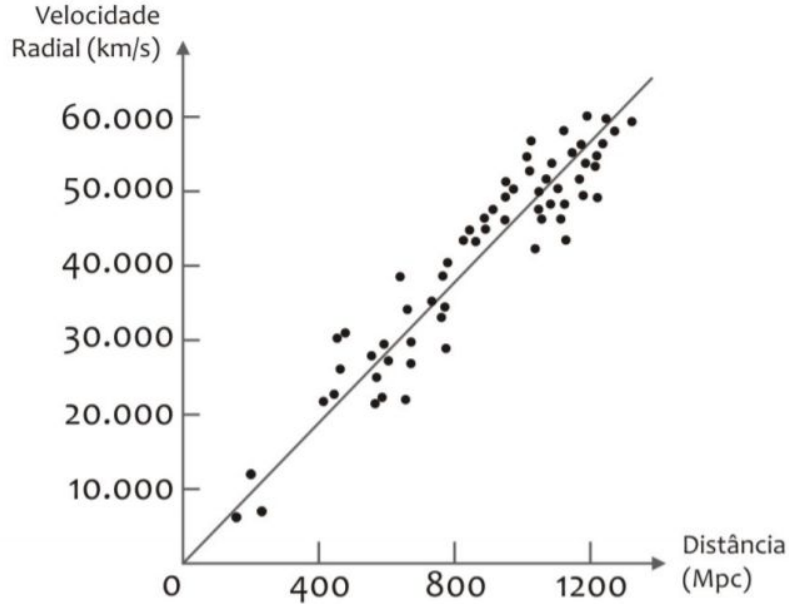


Georges-Henri
Édouard Lemaître

Fonte:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AAtre

Lei de Hubble-Lemaître e a expansão do universo

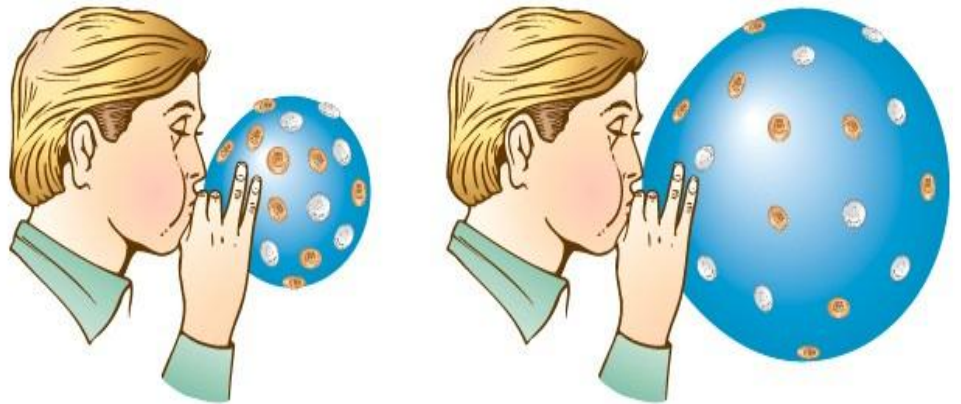


Fonte: [Redshift e Lei de Hubble - NOIC](#)

A relação dada pela Lei de Hubble-Lemaître pode ser observada nesse gráfico ao lado.

Expansão do universo- analogia da bexiga

Imagine que o universo seja como a superfície de uma bexiga. Ao inflarmos essa bexiga, seus pontos se afastam e o universo se “expande”. Nessa analogia, não existe um “centro de expansão”, visto que o centro da bexiga não faz parte do “universo” (que é representado pela superfície).



Fonte: <https://www.blogs.unicamp.br/tortaprimordial/2019/06/13/a-expansao-do-universo/>

Estamos no centro do universo?

Um equívoco gerado pela superficial compreensão da Lei de Hubble-Lemaître é que, por consequência do afastamento das galáxias de nós, a Terra estaria no centro do universo. No entanto, o próprio caráter matemático dessa lei mostra que esse não é o caso, como iremos demonstrar. A imagem ao lado ilustra a Terra e outras duas galáxias A e B.

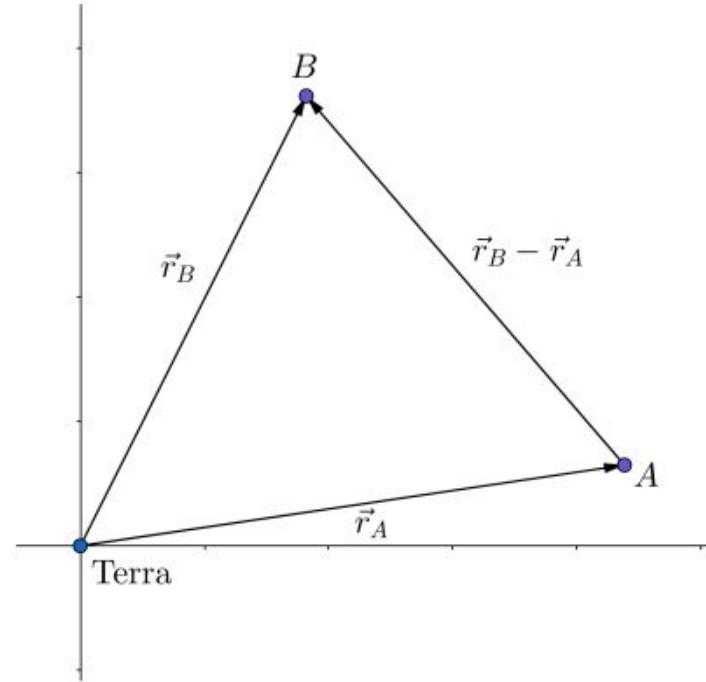


Figura A.2: A Terra e duas outras galáxias

Estamos no centro do universo?



Em relação às galáxias A e B:

$$V(A) = H_0 \times r(A) ; V(B) = H_0 \times r(B)$$

Com isso, podemos calcular a velocidade radial V de A quando vista de B. Assim, no referencial de B, temos:

$$V = V(A) - V(B)$$

Substituindo os valores de $V(A)$ e $V(B)$:

$$V = H_0 \times r(A) - H_0 \times r(B) = H_0 \times [r(A) - r(B)]$$

Mas como o módulo de $r(A) - r(B)$ é a distância entre A e B, temos que um observador em A também veria B se afastando com uma velocidade proporcional à distância entre essas galáxias. Dessa maneira, percebe-se que a Lei de Hubble é **universal**, ou seja, funciona para qualquer observador. Isso prova que não existe um referencial especial, isto é, não existe um centro do universo.

Tempo de Hubble



A partir da Lei de Hubble-Lemaître, podemos encontrar uma estimativa para a idade do universo.

Considerando que o universo é uma esfera que surgiu no Big-Bang ($t=0$) e, desde então, vem expandindo com uma velocidade constante de acordo com a constante de Hubble atual, temos a seguinte situação

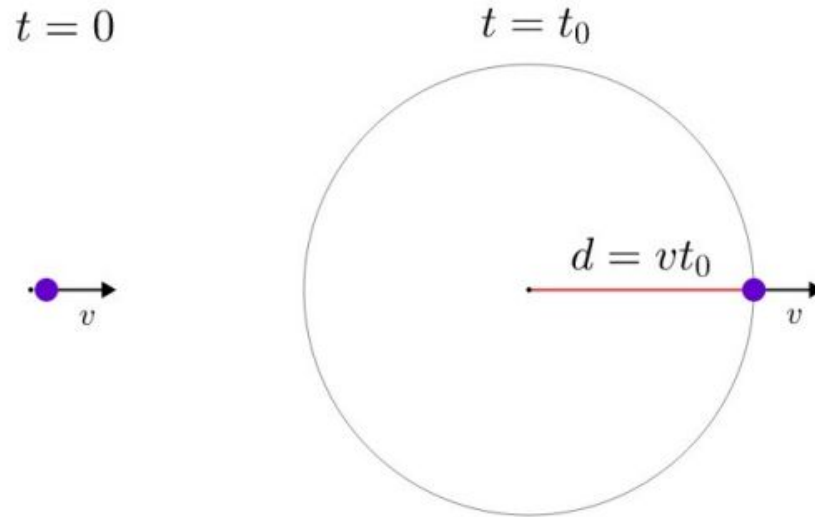


Figura A.3: Estimando a idade do universo

Tempo de Hubble



Onde t_0 seria a idade atual do universo. Como assumimos que a velocidade v é constante, o raio do universo é $d = vt_0$. Entretanto, pela Lei de Hubble- Lemaître, temos que $v = H_0 d$. Juntando esses resultados:

$$d = vt_0 = H_0 \times d \times t_0 \Rightarrow t_0 = d / (H_0 \times d) \Rightarrow t_0 = 1 / (H_0)$$

Utilizando $H_0 = 67,8 \text{ km/ (s x Mpc)}$, obtemos $t_0 \approx 14,4$ bilhões de anos, o que é bem próximo do valor calculado mais recente encontrado de 13,8 bilhões de anos.

Temperatura do universo



Radiação Cósmica de Fundo (RCF) é uma radiação fóssil, observada na região de micro-ondas do espectro eletromagnético, por ser um remanescente do Universo 375 mil anos após o Big Bang e a sua estrutura revela com grande riqueza de detalhes a história do Cosmos. A RCF apresenta pequenas flutuações, essas flutuações que causaram aglomerações de matéria no Universo jovem e por fim deram origem às estrelas e às galáxias.

Essa radiação é descrita por um espectro de corpo negro a uma temperatura de 2,7 K. Pode-se dizer, então, que a temperatura do Universo hoje é de 2,7 K.

Visto que é possível observar a luz do universo de bilhões de anos atrás, é possível utilizar o efeito Doppler para estimar a temperatura do universo nessa época.

Temperatura do Universo



Tal temperatura pode ser estimada da seguinte maneira:

$$z = \Delta\lambda/\lambda = (\lambda_{\text{RCF}} - \lambda)/\lambda = (\lambda_{\text{RCF}}/\lambda) - 1$$

Pela Lei de Wien, temos $\lambda \times T = b$ (ou $\lambda = b/T$). Assim:

$$z = (\lambda_{\text{RCF}}/\lambda) - 1 = [(b/T_{\text{RCF}})/(b/T)] - 1 \Rightarrow z = (T/T_{\text{RCF}}) - 1 = (T - T_{\text{RCF}})/T_{\text{RCF}} \Rightarrow T = T_{\text{RCF}} \times (1+z)$$

Ou seja:

$$T(z) = T_{\text{RCF}} \times (1+z)$$

Tal relação mostra que o universo foi mais quente no passado e, atualmente, está esfriando.

Questão 1- Barra do Pirai 2016)

(0,8 ponto) O desvio para o vermelho (*redshift*) observado do Objeto Quasi-Estelar (QSO) LBQS 0042-2550 é $z = 0,13$.

a) Estime sua distância, em parsecs, e quantos anos sua luz demorou para chegar até nós.

Utilize $H_0 = 67,80 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$

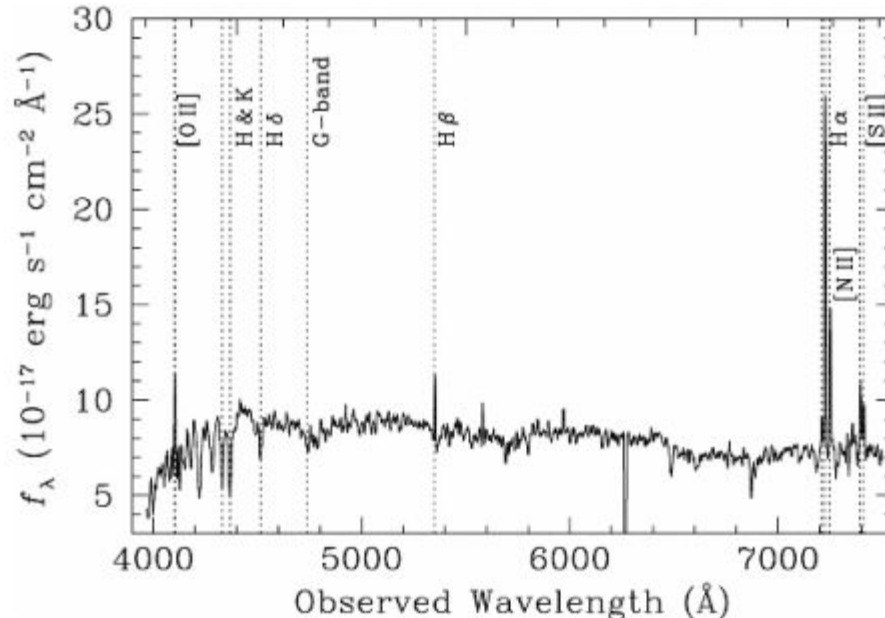
Obs: A relação usual de redshift é $z = v/c$ (onde v é a velocidade relativa do objeto e c é a velocidade da

luz), porém para $z > 0,1$ temos que usar a relação com correção relativística $z = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} - 1$

b) Determine o valor do deslocamento do comprimento de onda observado para este objeto para a linha de emissão do Hidrogênio H_β (cujo valor medido em laboratório é $\lambda = 486,2 \text{ nm}$).

Questão 2- Barra do Pirai 2021)

3. (20 pontos) Determine a luminosidade, em watts, de uma galáxia com inclinação $i = 0^\circ$, magnitude aparente $m = 18,2$ e cujo espectro está representado na figura abaixo. Desconsidere os efeitos relativísticos.



Questão 3- Barra do Piraí 2018)



12. O movimento da Terra é responsável pela chamada anisotropia de dipolo como relação à Radiação Cósmica de Fundo (RFC). Devido ao efeito Doppler, a radiação dessa temperatura é ligeiramente mais quente na direção do movimento da Terra (chamado apex). Medidas do satélite COBE, e posteriormente do satélite Planck, mostraram que a diferença de temperaturas na direção do apex e anti-apex é de $\Delta T = 1,08 \times 10^{-2}$ K.

Calcule a velocidade que a Terra está se movendo com relação à RFC. Use $T_{\text{RFC}} = 2,7$ K.

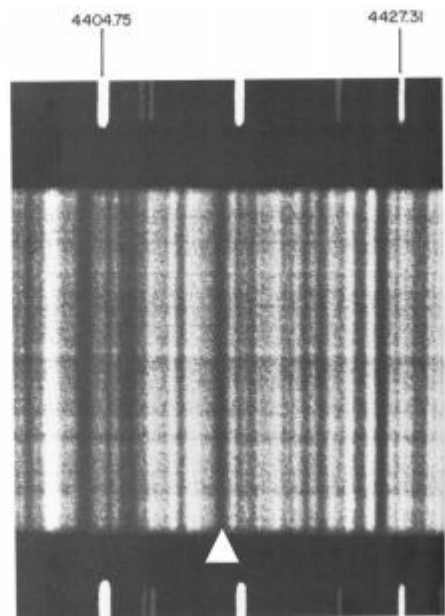
Questão 4- Barra do Piraí 2019)



7. A figura abaixo traz um espectrograma de uma estrela e linhas de comparação. O comprimento de onda de laboratório em Angstroms ($\text{\AA}$) de duas dessas linhas de comparação é dado na parte de cima da imagem. O triângulo branco assinala uma linha de absorção no espectro da estrela cujo comprimento de onda medido em laboratório é $4415,13 \text{ \AA}$.

Com a ajuda de uma régua encontre o **comprimento de onda observado** e determine a **velocidade radial** v_r da estrela.

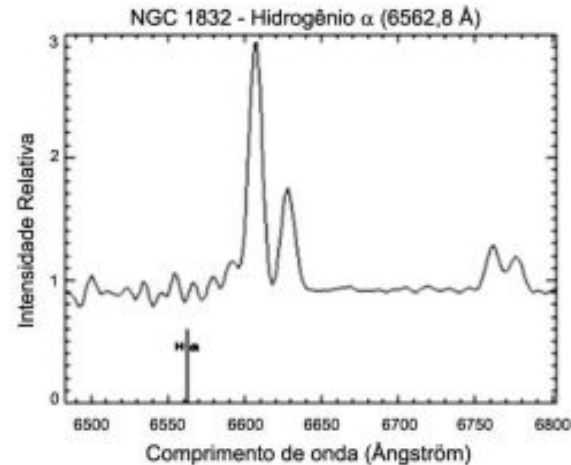
Questão 4- Barra do Pirai 2019)



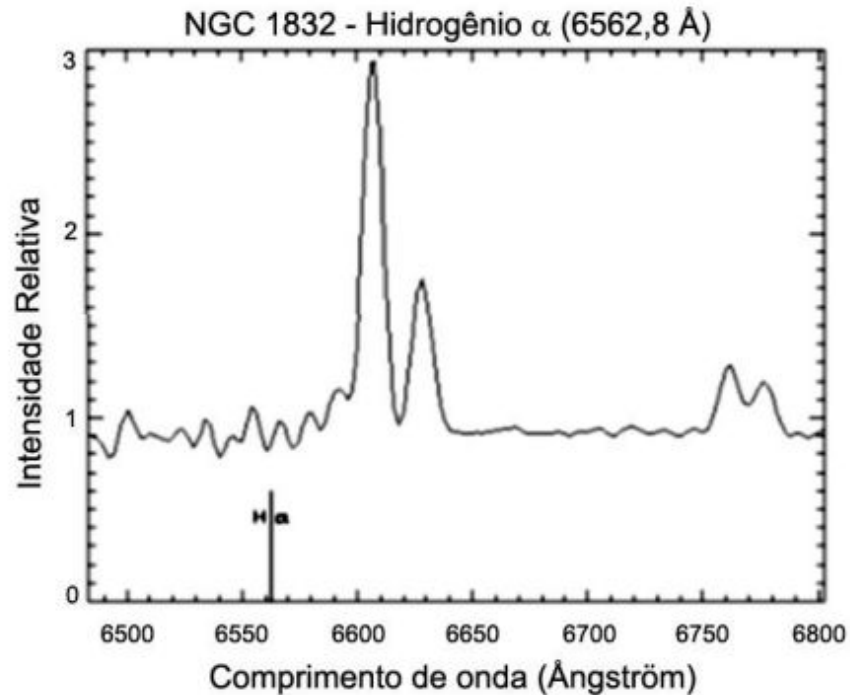
Questão 5- Barra do Piraí 2020)

7) O gráfico a seguir traz o espectro da galáxia NGC 1832, em torno da linha de emissão $H\alpha$, que pode ser facilmente identificada como a linha mais intensa do gráfico e cujo comprimento de onda de repouso, medido em laboratório vale $\lambda_{\text{Lab}} = 6562,8$ Angstroms (indicado na parte inferior do gráfico, como referência).

- a) Utilize o gráfico maior na Folha de resposta e uma régua para determinar o comprimento de onda observado λ_{obs} de $H\alpha$;
- b) Pelo deslocamento Doppler da linha, determine o redshift de NGC 1832;
- c) Através da Lei de Hubble–Lemaître e da velocidade de recessão da galáxia, determine a distância de NGC 1832 até nós.



Questão 5- Barra do Pirai 2020)



Questão 1-Barra do Pirai 2016- gabarito)



a) Pelo efeito Doppler relativístico, teremos:

$$v/c = [(0,13 + 1)^2 - 1] / [(0,13 + 1)^2 + 1] = 0,12 \Rightarrow v = 0,12c = 0,12 \times (3,0 \times 10^5) = 3,6 \times 10^4 \text{ km/s}$$

Pela Lei de Hubble-Lemaître

$$v = H_0 \times d \Rightarrow 3,6 \times 10^4 = 67,80 \times d \Rightarrow d = 5,31 \times 10^2 \text{ Mpc} = 531 \text{ Mpc} = 5,31 \times 10^8 \text{ pc}$$

Convertendo para anos-luz

$$d = 5,31 \times 10^2 \text{ Mpc} = 5,31 \times 10^8 \text{ pc} = 1,73 \times 10^9 \text{ anos-luz} = 1,73 \text{ bilhões de anos-luz}$$

Resposta: $d = 5,31 \times 10^8 \text{ pc}$. A luz demorou 1,73 bilhões de anos para chegar até nós.

Questão 1-Barra do Pirai 2016- gabarito)



b) Da correção relativística temos

$$\Delta\lambda/\lambda_0 = v/c = 0,12$$

Desenvolvendo temos:

$$\Delta\lambda = 0,12\lambda_0 = 0,12 \times 486,2$$

$$\Delta\lambda = 58,3 \text{ nm}$$

Questão 2- Barra do Pirai 2021- gabarito)



A partir do gráfico, percebe-se que o comprimento de onda da linha $H\alpha$ é aproximadamente $7200 \text{ \AA}$. (o $\lambda_{H\alpha} \approx 7200 \text{ \AA}$).

Com essa informação em mãos e usando $\lambda_{H\alpha 0} = 6560 \text{ \AA}$, podemos usar a fórmula do redshift para calcular o z .

$$z = (7200 - 6560) / 6560 = 0,097561$$

Substituindo z na equação abaixo, obtém-se.:

$$z = v/c \Rightarrow v = 0,097561c \Rightarrow v = 29\,268 \text{ km/s}$$

Sabendo disso, podemos substituir a velocidade na Lei de Hubble e obter a distância:

$$v = H_0 \times d \Rightarrow 29\,268 = 67,8 \times d \Rightarrow d = 431,686 \text{ Mpc}$$

Questão 2- Barra do Piraí 2021- gabarito)



Agora, basta calcularmos a magnitude absoluta pelo módulo de distância e, com isso, calcularmos a luminosidade.

$$m - M = 5 \log d - 5$$

$$18,2 - M = 5 \log (431,686 \times 10^6) - 5 \Rightarrow M = -19,9758$$

$$M - M_{\text{sol}} = -2,5 \log (L/L_{\text{sol}})$$

$$-19,9758 - 4,80 = -2,5 \log [L/(3,83 \times 10^{26})] \Rightarrow L = 3,12 \times 10^{36} \text{ W}$$

Resposta: $L = 3,12 \times 10^{36} \text{ W}$.

Questão 3- Barra do Piraí 2018- gabarito)



- Para resolver esse exercício, vamos precisar somente da Lei de Wien e do efeito Doppler da luz:

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T} \quad \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v}{c}$$

A seguinte imagem ilustra a situação da questão:

Questão 3- Barra do Piraí 2018- gabarito)

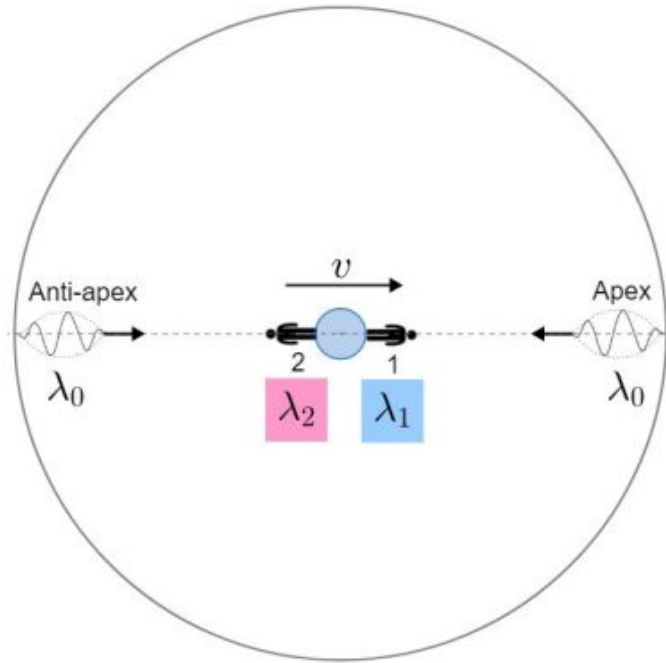


Figura 3.26: Redshift e blueshift da luz da RCF

Questão 3- Barra do Piraí 2018- gabarito)



Onde λ_0 é o comprimento de onda de máxima emissão da RCF, i.e. $b = \lambda_0 T_{RCF}$. Agora, vamos encontrar λ_1 e λ_2 como função de λ_0 e v . No referencial do observador 1, o “universo” está se aproximando com velocidade v , i.e. ocorrerá um blueshift. Assim:

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_0} = 1 - \frac{v}{c}$$

Por outro lado, no referencial de 2, o “universo” está se afastando com v , logo:

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_0} = 1 + \frac{v}{c}$$

Questão 3- Barra do Pirai 2018- gabarito)



Para simplificar a leitura, vamos convencionar $\beta = \frac{v}{c}$. Ainda, pela Lei de

Wien, $T_1 = \frac{b}{\lambda_1}$ e $T_2 = \frac{b}{\lambda_2}$. Assim:

$$T_1 = \frac{b}{\lambda_0 (1 - \beta)} = \frac{T_{RCF}}{1 - \beta}$$

e

$$T_2 = \frac{b}{\lambda_0 (1 + \beta)} = \frac{T_{RCF}}{1 + \beta}$$

Questão 3- Barra do Piraí 2018- gabarito)



Note que $T_1 > T_2$. Como $\Delta T = T_1 - T_2$, temos:

$$\Delta T = T_1 - T_2 = T_{RCF} \left(\frac{1}{1 - \beta} - \frac{1}{1 + \beta} \right)$$

Convencionando $r = \frac{\Delta T}{T_{RCF}}$ (conhecido, já que temos tanto ΔT quanto T_{RCF}), basta resolvermos a equação acima. Temos:

$$r = \frac{1}{1 - \beta} - \frac{1}{1 + \beta} = \frac{2\beta}{1 - \beta^2}$$

Ou seja:

$$\beta^2 + \frac{2}{r}\beta - 1 = 0$$

Questão 3- Barra do Pirai 2018- gabarito)

Por Bhaskara:

$$\beta = \frac{-\frac{2}{r} \pm \sqrt{\frac{4}{r^2} + 4}}{2} = -\frac{1}{r} + \sqrt{\frac{1}{r^2} + 1}$$

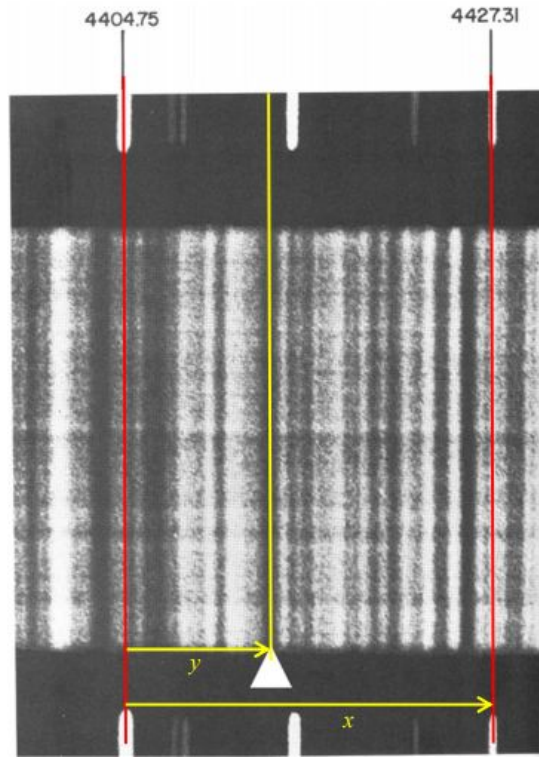
Note que o $\pm$ é $+$, já que ele daria um $\beta < 0$ caso fosse $-$. Pelo enunciado,

$$r = \frac{1,08 \cdot 10^{-2}}{2,7} = 4 \cdot 10^{-3}. \text{ Substituindo na equação, encontramos } \beta =$$

$$2,0 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \boxed{v = 600 \text{ km/s}}.$$

Questão 4- Barra do Pirai 2019- gabarito)

Resposta:



Questão 4- Barra do Piraí 2019- gabarito)

O comprimento de onda observado está entre 4404,75 Å e 4427,31 Å, como se vê no espectrograma.

Seu valor será 4404,75 Å + $d\lambda$.

Para determinar $d\lambda$:

- com uma régua, mede-se o valor de x e de y (estes valores poderão variar dependendo do tamanho da imagem impressa, mas a proporção será mantida)
- utiliza-se uma regra de três simples, onde: $x \text{ mm} \equiv (4427,31 \text{ Å} - 4404,75 \text{ Å})$ e $y \text{ mm} \equiv d\lambda$

$$\text{Então: } d\lambda = \frac{y \text{ mm} \times 22,56 \text{ Å}}{x \text{ mm}}$$

Dependendo da precisão da medida, chega-se a um valor entre 4413 Å e 4414 Å

Para determinar v_r :

$$\Delta\lambda = \lambda_0 \frac{v_r}{c}$$

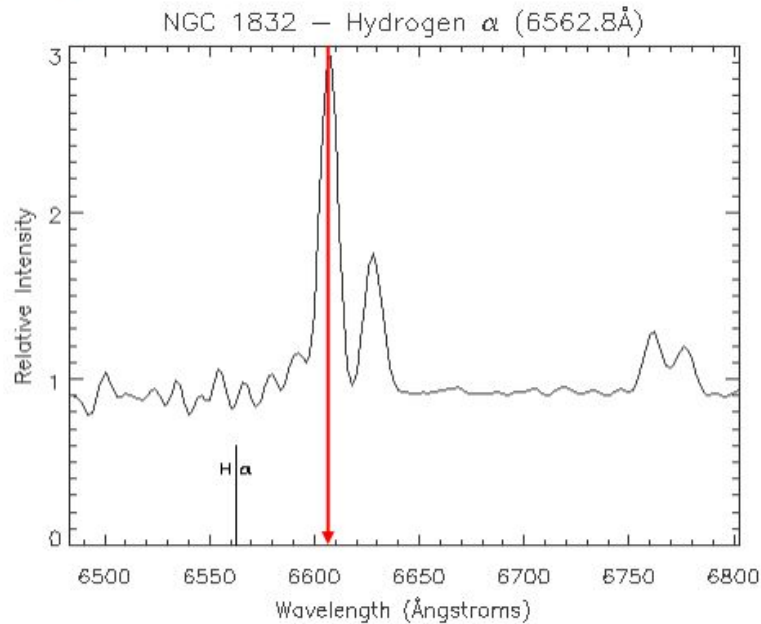
$$\text{Substituindo os valores: } 4413 - 4415,13 = 4415,13 \frac{v_r}{3,00 \times 10^5 \text{ km/s}} \rightarrow v_r \cong -1,44 \times 10^2 \text{ km/s}$$

$$4414 - 4415,13 = 4415,13 \frac{v_r}{3,00 \times 10^5 \text{ km/s}} \rightarrow v_r \cong -7,68 \times 10^1 \text{ km/s}$$

Serão aceitos valores [-144,73; -76,78] km/s

Questão 5- Barra do Piraí 2020- gabarito)

a) Usando uma régua e regra de três, podemos medir o comprimento de onda da linha mais intensa



$$6606 \text{ Å} \leq \lambda_{obs} \leq 6608 \text{ Å} \quad (3 \text{ pt})$$

Questão 5- Barra do Pirai 2020- gabarito)

b)

$$z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_{Lab}} = \frac{6606 - 6562,8}{6562,8} \rightarrow z \cong 6,6 \times 10^{-3} = 0,0066$$
$$z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_{Lab}} = \frac{6608 - 6562,8}{6562,8} \rightarrow z \cong 6,9 \times 10^{-3} = 0,0069 \quad (4 \text{ pt})$$

c)

$$v = cz = H_0 D \leftrightarrow D = \frac{cz}{H_0} \rightarrow D = \frac{(300.000 \text{ km/s})(0,0066)}{(70 \text{ km/s /Mpc})} \rightarrow D \cong 28,3 \text{ Mpc}$$
$$v = cz = H_0 D \leftrightarrow D = \frac{cz}{H_0} \rightarrow D = \frac{(300.000 \text{ km/s})(0,0069)}{(70 \text{ km/s /Mpc})} \rightarrow D \cong 29,6 \text{ Mpc} \quad (4 \text{ pt})$$